ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

Интерфейс пользователя и слой доступа к данным

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Задание 4
2 Возможности 5
3 Экраны 6
4 Данные 9
5 Проверка 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — собрать интерфейс АИС железной дороги и слой данных, через который экран читает и записывает объекты участка. Экран показывает поля и готовый ответ. Можно ли сохранить станцию, рейс или билет, решает слой. Отчёт показывает, что умеет система, как строка с экрана попадает в таблицу и как чтение таблицы возвращает её на экран.

1 Задание

Сделать рабочие места пилотного участка и отделить экран от хранения. Справочники, маршрут, рейс, продажа, возврат, посадка, смена, обслуживание станции, ремонт и инвентаризация проходят через один слой. Принятая строка сохраняется. Повтор запрещённой записи второй строки не создаёт. Проверка показана кадрами экрана, схемой и строкой таблицы, а также запросом, который уходит при сохранении билета.

2 Возможности

Система ведёт пилотный участок одного перевозчика. У роли своё меню, чужие операции с этого входа не открываются. Пассажир хранится только как фамилия и имя на билете, отдельного входа у него нет.

Диспетчер расписания собирает маршрут из двух разных станций справочника, публикует рейс и при отмене закрывает новые продажи. Администратор справочников ведёт станции и схемы вагонов: код станции не повторяется, номера мест в схеме не повторяются. Кассир продаёт и возвращает билет, когда смена открыта и станция в обслуживании. На одно место рейса приходится не больше одного действующего билета. Черновик билет не проводит и смену не закрывает. Контролёр ставит посадку один раз, после неё возврат закрыт. Дежурный отмечает готовность касс, платформ, зала ожидания и проходов. Заявку на ремонт закрывает инженер. Инвентаризация одного объекта на одну дату проводится один раз.

Список под формой — это уже лежащие в хранилище объекты. Перед проверкой слой читает текущие строки. После успешной проверки записывает их обратно. Правка названия в таблице при следующем чтении видна в списке на экране. Сохранение на экране появляется в той же таблице.

3 Экраны

На рисунке 1 кассир ещё не вошёл: смена закрыта, станция Северная в обслуживании. После входа смена открывается. Меню кассира на рисунке 2 состоит из продажи, возврата и закрытия смены.

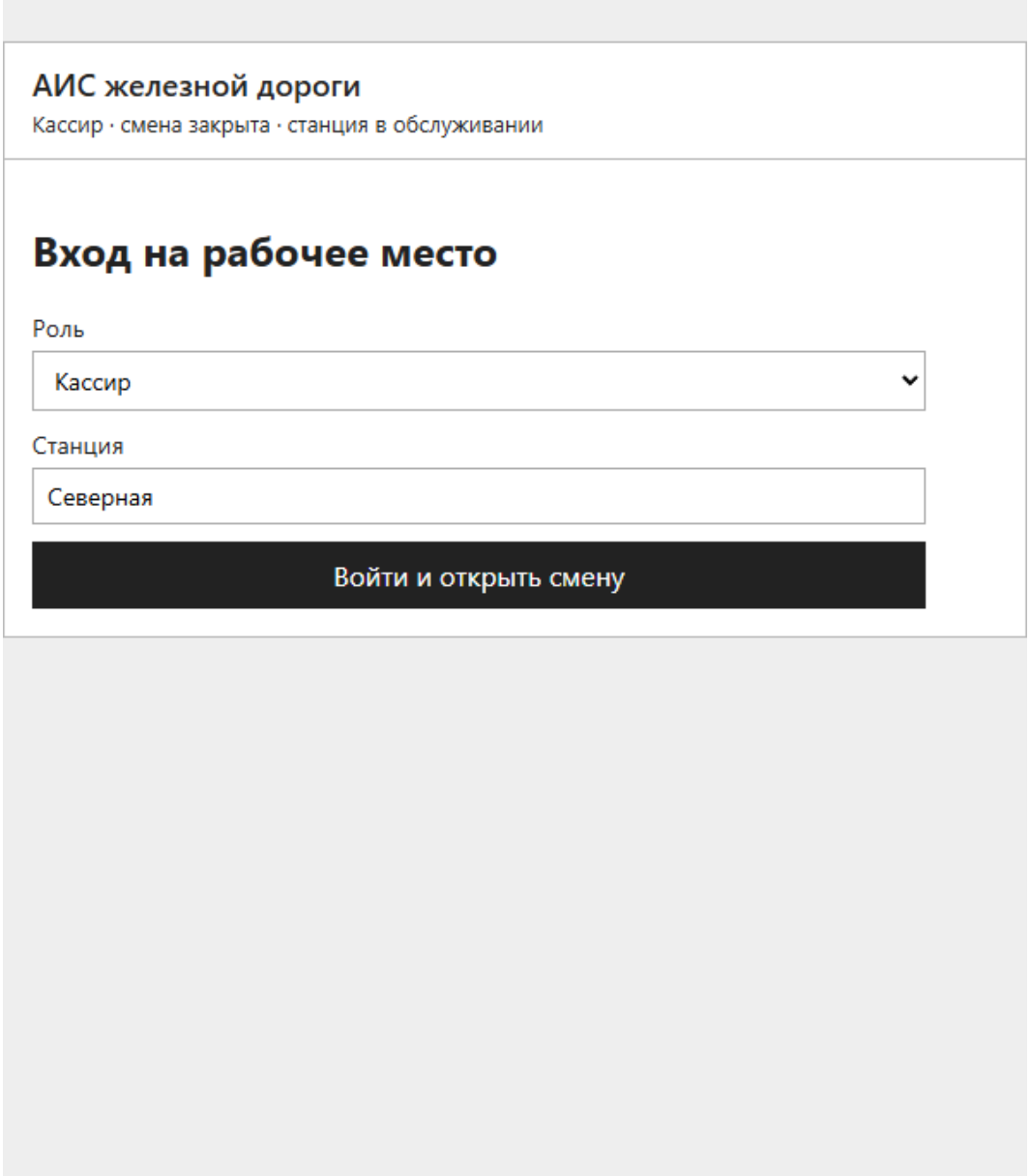


Рисунок 1 — Вход на рабочее место, смена ещё закрыта

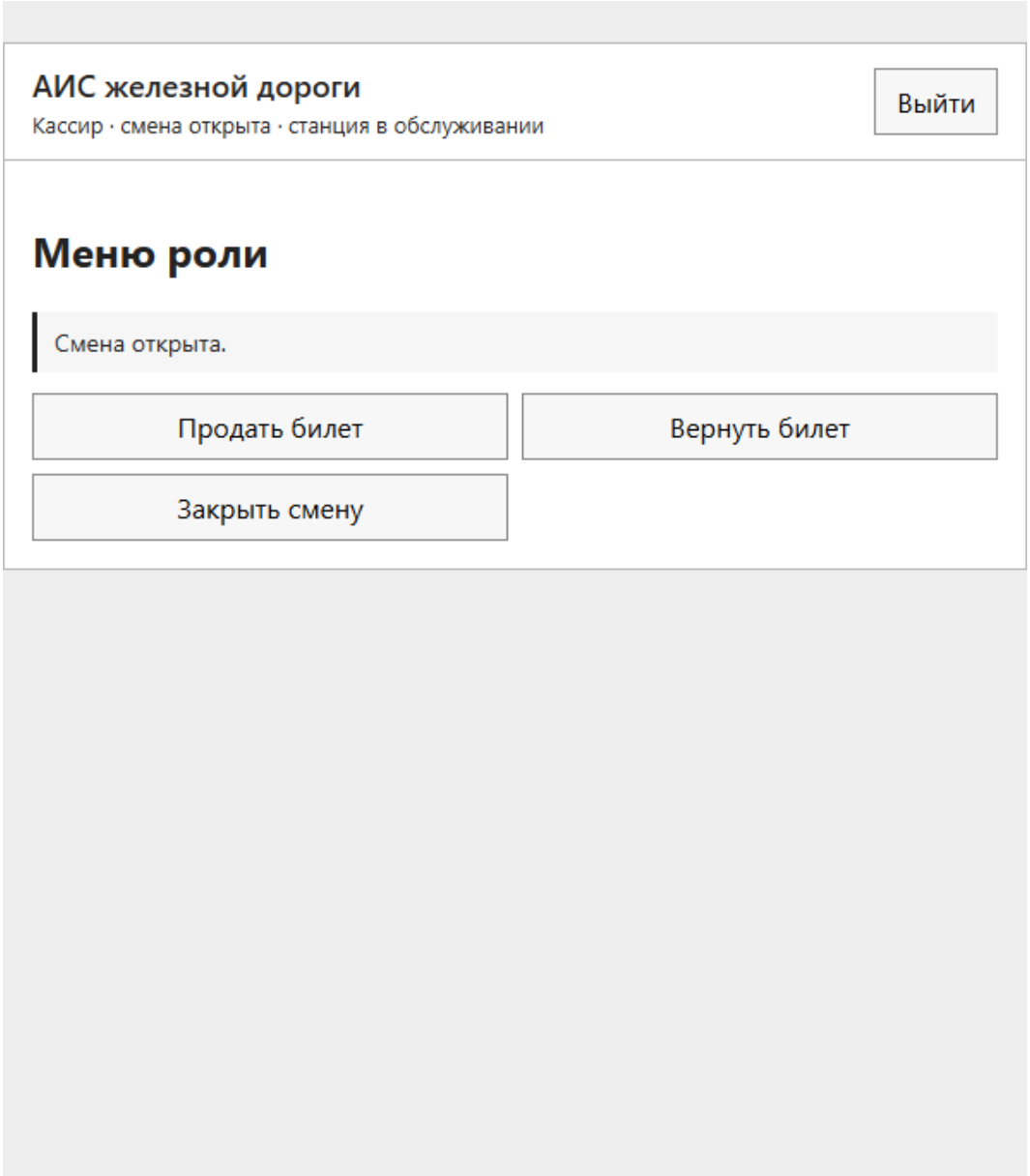


Рисунок 2 — Меню кассира после открытия смены

На рисунке 3 кассир сохранил место 12 рейса 102 на пассажира Иванов Иван по цене 1 850. Слой ответил: «Билет проведён, купон отправлен на печать». В списке две строки. Билет 102-14 уже лежал в хранилище. Билет 102-12 появился этим сохранением.

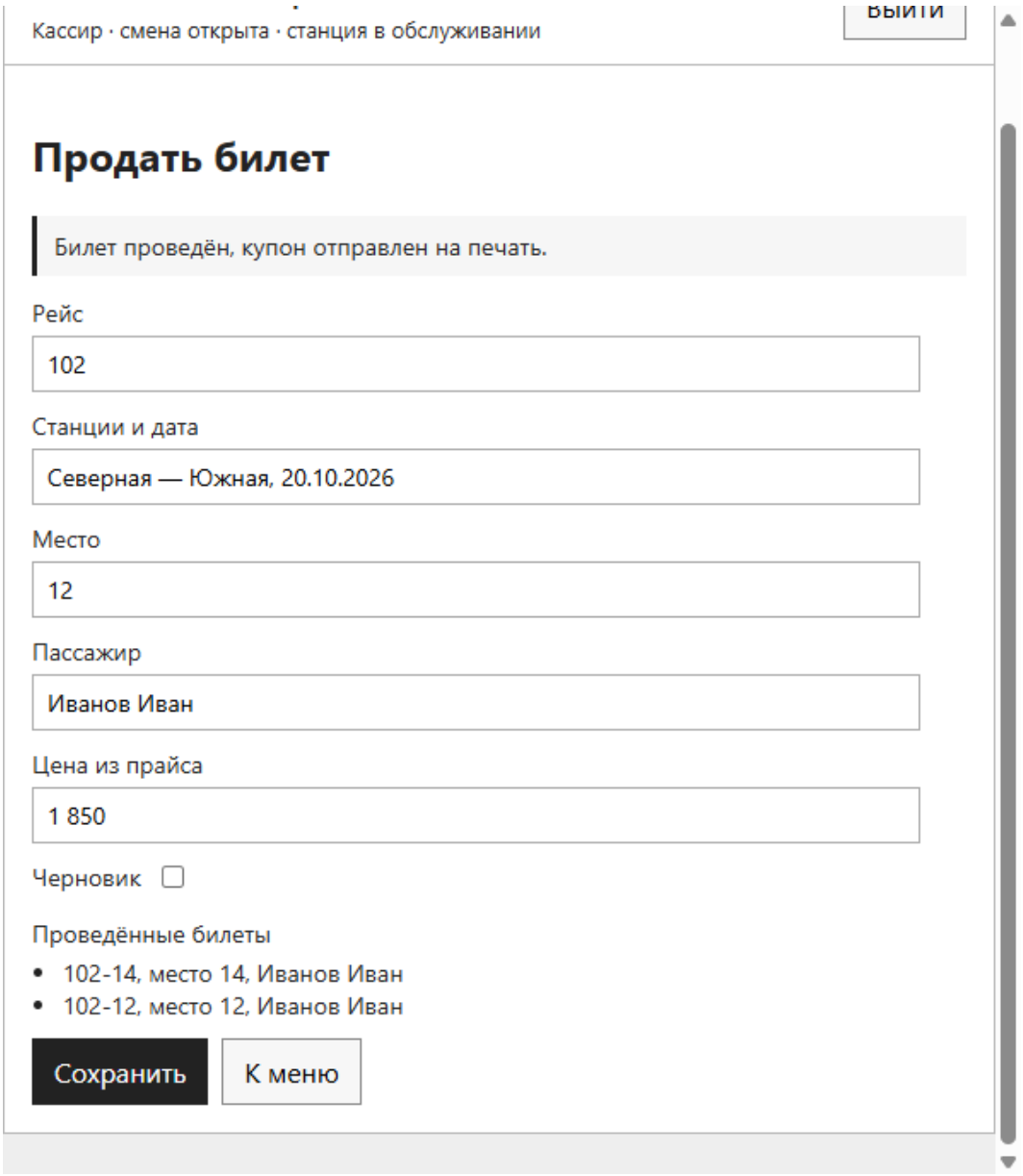


Рисунок 3 — Продажа места 12 и список проведённых билетов

4 Данные

На рисунке 4 состав хранения. Станция и схема вагона задают справочник. Маршрут связан со станциями через состав маршрута. Рейс опирается на маршрут и схему и порождает фонд мест. Билет ссылается на место своего рейса и хранит пассажира, цену, отметку посадки и отметку возврата. Отдельно лежат смена, сутки обслуживания станции, заявка на ремонт и инвентаризация.

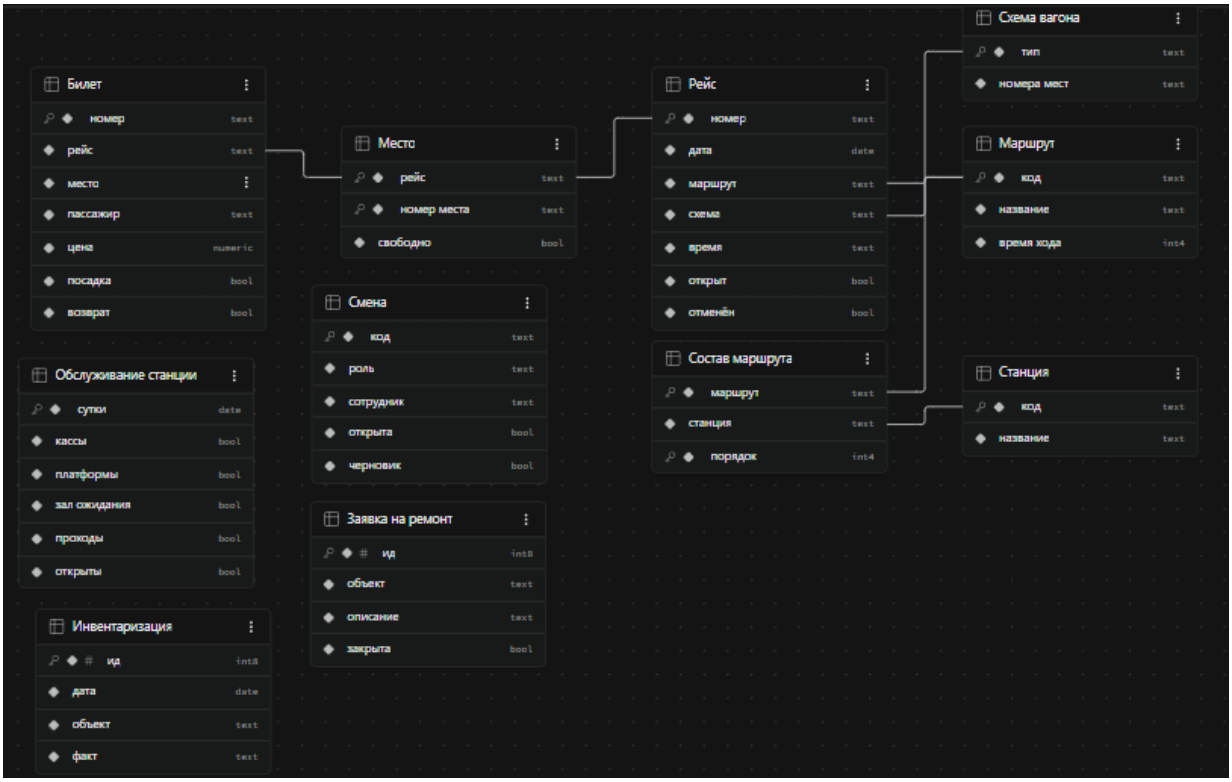


Рисунок 4 — Состав таблиц и связи между ними

На рисунке 5 открыта таблица «Билет». Строка 102-14 относится к рейсу 102, месту 14, пассажиру Иванов Иван. Цена 1850. Посадка и возврат не отмечены. Это та же строка, которая на рисунке 3 стоит первой в списке экрана.

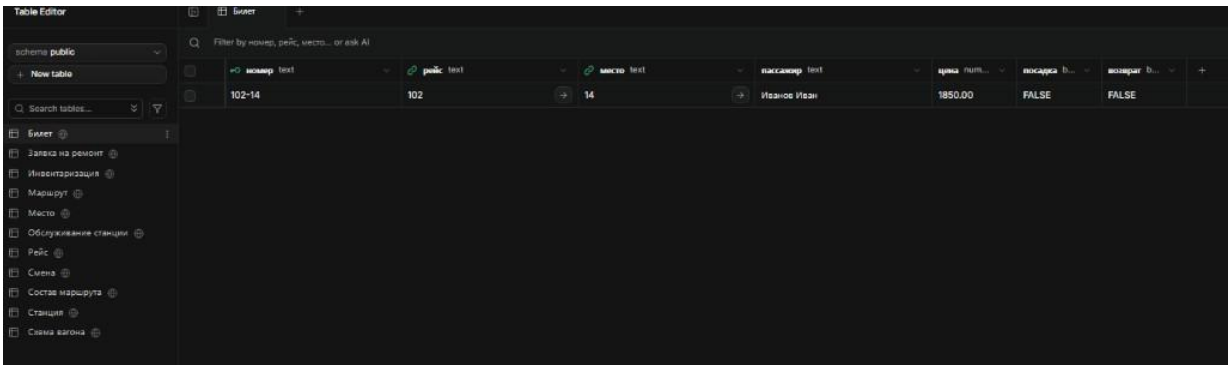


Рисунок 5 — Строка билета 102-14 в таблице «Билет»

На рисунке 6 запрос, которым экран обменялся с хранилищем при сохранении. Запись в таблицу «Билет» ушла с номером 102-12, рейсом 102, местом 12 и тем же пассажиром. Хранилище приняло запись. Чтение таблицы «Билет» вернуло уже лежавший билет 102-14. Экран показывает список из ответа чтения, а не из подписи кнопки.

Запись билета из экрана продажи

`POST` таблица «Билет» 201

```
{
  "номер": "102-12",
  "рейс": "102",
  "место": "12",
  "пассажир": "Иванов Иван",
  "цена": 1850,
  "посадка": false,
  "возврат": false
}
```

`GET` таблица «Билет» 200

```
[
  {
    "номер": "102-14",
    "рейс": "102",
    "место": "14",
    "пассажир": "Иванов Иван",
    "цена": 1850,
    "посадка": false,
    "возврат": false
  }
]
```

Рисунок 6 — Запись нового билета и чтение таблицы «Билет»

5 Проверка

Повтор той же продажи слой отвергает: «Место 12 рейса 102 уже продано. Второй билет не создан». В списке остаётся одна строка на это место (рисунок 7). Справочник ведёт себя так же. Код LUG записывается один раз (рисунок 8). Вторая попытка с тем же кодом станцию не добавляет (рисунок 9).

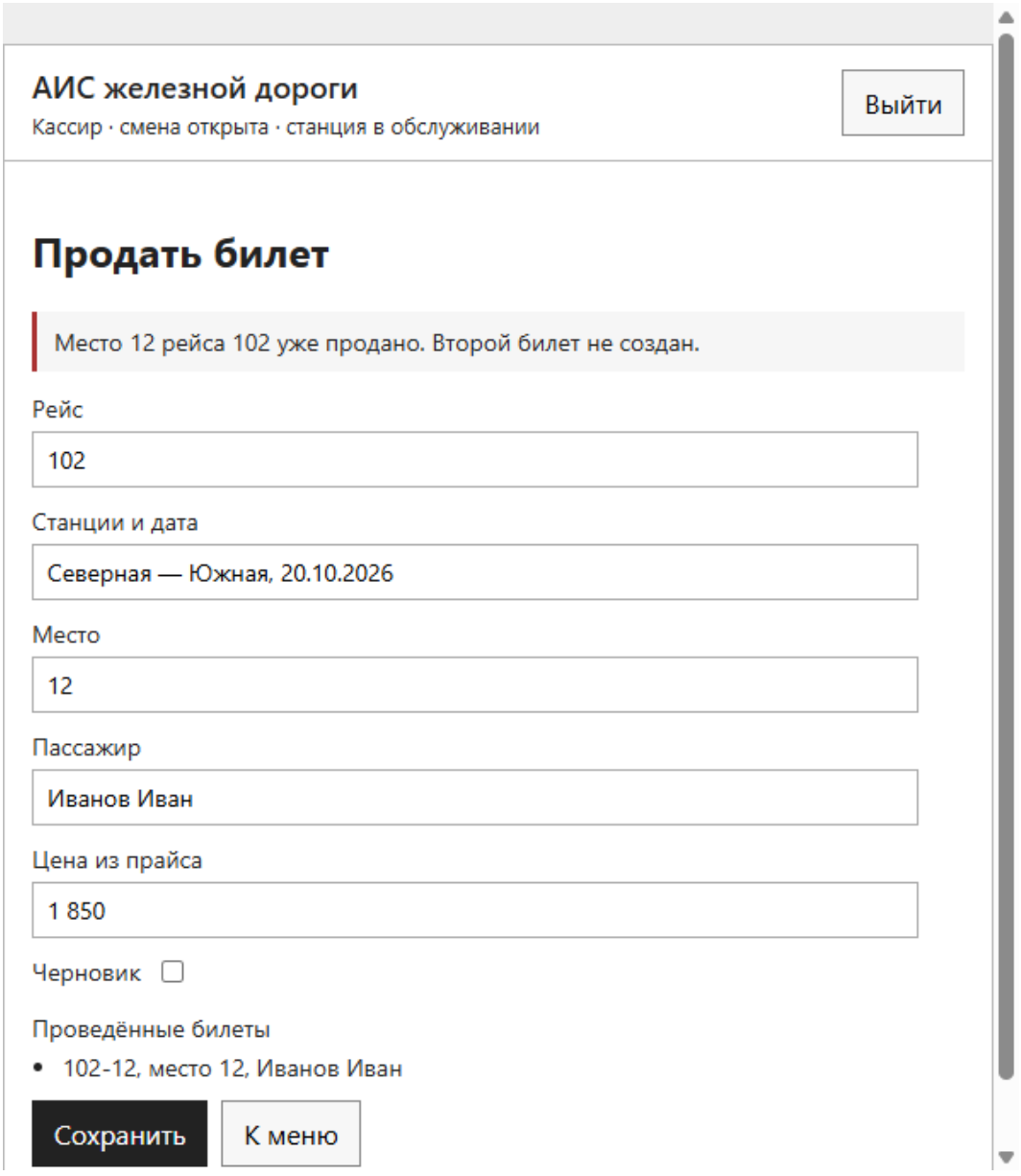


Рисунок 7 — Отказ второго билета на место 12

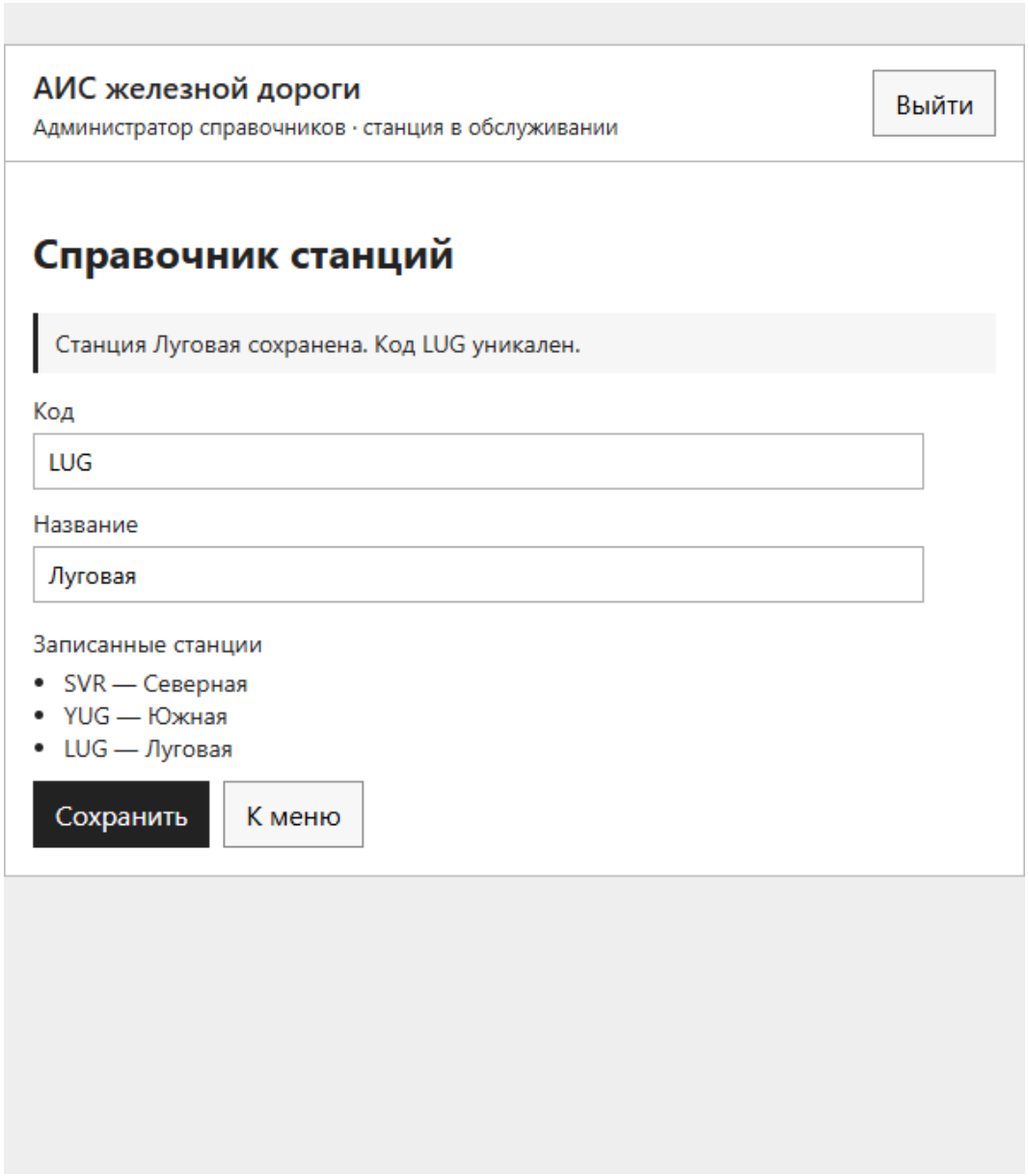


Рисунок 8 — Станция Луговая записана один раз

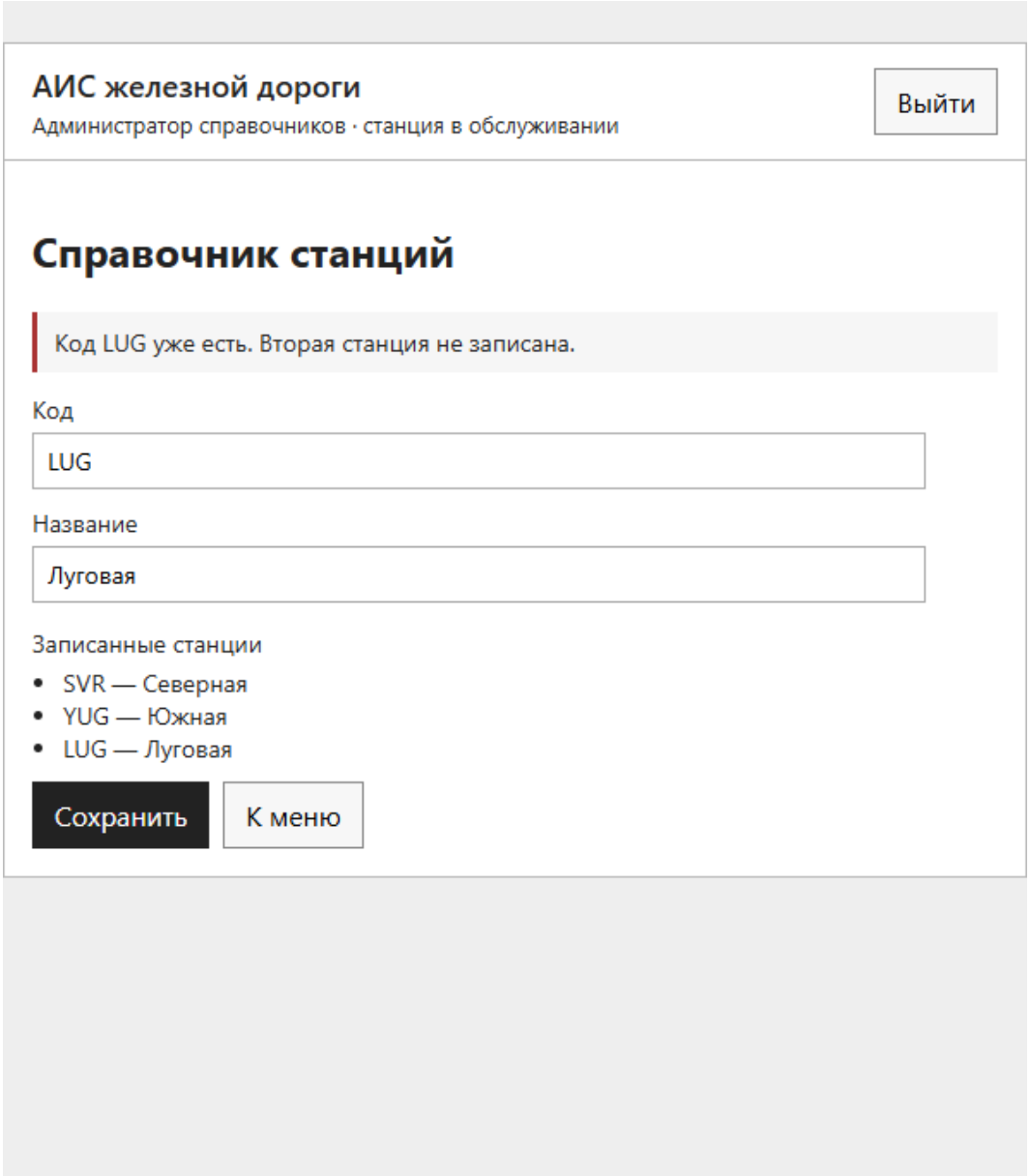


Рисунок 9 — Повтор кода LUG отклонён

Остальные отказы слоя такие. Продажа без смены или при закрытой станции не создаёт билет. Закрытый рейс не продаётся. Черновик оставляет смену открытой. Возврат до посадки при открытом рейсе освобождает место, после отмены рейса место в продажу не возвращается. Первая отмена закрывает продажи, повторная отмена второй записи не создаёт. Посадка ставится один раз, после неё возврат не проходит. Заявку закрывает только инженер. Инвентаризация объекта на ту же дату второй раз не пишется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерфейс АИС железной дороги показывает формы и ответ слоя. Слой ведёт станции, схемы вагонов, маршруты, рейсы, фонд мест, билеты, смену, обслуживание станции, ремонт и инвентаризацию. Сохранение на экране пишет строку в таблицу, чтение таблицы возвращает её в список. На прогоне билет 102-12 проведён и встал в список рядом с билетом 102-14. Повтор места и повтор кода станции второй строки не создают.